
Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie 2022/2023
Spotkanie II
Metoda ekstremum

Zadanie 1. Udowodnić, że każdy pięciokąt wypukły zawiera trzy przekątne, z których można utworzyć trójkąt.

Zadanie 2. Udowodnić, że sześcián nie może być podzielony na kilka parami różnych mniejszych sześciánów.

Zadanie 3. Danych jest sześć różnych punktów na płaszczyźnie. Niech M oznacza największą odległość między dwoma punktami, a m niech oznacza najmniejszą odległość między dwoma punktami. Udowodnić, że $M \geq m\sqrt{3}$.

Zadanie 4. Na płaszczyźnie dana jest skończona liczba punktów. Udowodnić, że zawsze można wybrać wśród nich punkt, dla którego najbliższe są mu nie więcej niż trzy inne punkty.

Zadanie 5. W każde pole prostokątnej tablicy wpisano liczbę rzeczywistą. W każdym ruchu możemy zmienić znak wszystkich liczb znajdujących się w wierszu lub kolumnie. Udowodnić, że po pewnym czasie możemy uzyskać tablicę z nieujemnymi sumami liczb w wierszach i kolumnach.

Zadanie 6. Dany jest wielokąt wypukły W . Udowodnić, że można wskazać takie trzy kolejne wierzchołki tego wielokąta A, B, C , że W jest zawarty w kole okręgu opisanego na trójkącie ABC .

Zadanie 7. Na kulistej planecie znaleziono skończoną liczbę okrągłych plam, z których każda zajmuje mniej niż połowę powierzchni planety. Załóżmy, że te plamy są domknięte (tj. granica plamki należy do niej) i nie przecinają się ze sobą. Udowodnić, że na planecie znajdują się dwa diametralnie położone punkty, które nie są pokryte plamami.

Zadanie 8. Wielokąt płaski $A_1A_2 \dots A_n$ składa się z n pełnych prętów (odcinków) połączonych zawiasami. Udowodnić, że jeśli $n > 4$, to można go zdeformować tak by powstał trójkąt.

Zadanie 9. Kwadrat jest pocięty na skończoną liczbę prostokątów. Czy zawsze istnieje odcinek łączący środki (punkty przecięcia przekątnych) dwóch prostokątów, który nie ma punktów wspólnych z innymi prostokątami poza tymi dwoma? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 10. Udowodnić że trzy wielokąty wypukłe na płaszczyźnie nie mogą być przecięte jednocześnie prostą wtedy i tylko wtedy, gdy każdy wielokąt może być oddzielony od pozostałych linią prostą.

Zadanie 11. Na każdej z 101 planet, których odległości między nimi są parami różne, znajduje się astronom, który obserwuje najbliższą mu planetę. Udowodnić, że nikt nie obserwuje jakiegś planety.

Zadanie 12. Na okręgu umieszczonych jest kilka liczb dodatnich, z których każda wynosi co najwyżej 1. Udowodnić, że można podzielić okrąg na trzy łuki tak, aby sumy liczb na sąsiednich łukach różniły się o nie więcej niż 1. (Jeśli na łuku nie ma liczb, wówczas przyjmujemy, że suma na nim jest równa zero.)

Zadanie 13. Niech W będzie wielokątem wypukłym. Dowieść, że istnieją trzy wierzchołki P_1, P_2, P_3 (niekoniecznie kolejne) oraz punkt Q leżący wewnątrz tego wielokąta, takie, że dla $i = 1, 2, 3$ oba kąty, które półprosta $\overrightarrow{P_iQ}$ tworzy z bokami wielokąta W wychodzącymi z punktu P_i , są ostre.

Zadanie 14. Udowodnić, że z dowolnego skończonego zbioru punktów na płaszczyźnie można usunąć jeden punkt w taki sposób, że pozostały zbiór można podzielić na dwa zbiory o mniejszej średnicy. (*Uwaga:* Średnica to maksymalna odległość między punktami w zbiorze).

Zadanie 15. Na papierze znajduje się plama. Dla każdego punktu plamy wyznaczono najmniejszą i największą odległość od granicy plamy. Spośród wszystkich najmniejszych odległości wybrano największą, a spośród największych najmniejszą i porównano dwie otrzymane liczby. Jaki kształt ma plamka, jeśli te dwie liczby są sobie równe?

Zadanie 16. Udowodnić, że w dowolnym czworokącie można wybrać dwa przeciwległe krawędzie, tak aby istniały sfery o średnicach w wybranych krawędziach pokrywające cały czworokąt.

Zadanie 17. Zbiór złożony ze skończonej liczby punktów na płaszczyźnie ma następującą własność: dla dowolnych dwóch jego punktów A i B istnieje punkt C tego zbioru taki, że trójkąt ABC jest równoboczny. Ile punktów może zawierać taki zbiór?

Zadanie 18. Zaznaczono wszystkie punkty o współrzędnych całkowitych (x, y) że $x^2 + y^2 \leq 2022^{2022}$. Dwie osoby grają w grę (na zmianę). W pierwszym ruchu pierwszy gracz umieszcza pionek w zaznaczonym punkcie i kasuje je. Następnie, w każdym kolejnym ruchu, gracz przesuwają pionek do innego zaznaczonego punktu i kasuje go. W każdym przypadku długości ruchów (odległość pionka od pionka położonego w następnym ruchu) muszą cały czas rosnąć; ponadto zabrania się wykonywania ruchu z punktu do punktu symetrycznego względem $(0, 0)$. Ten, kto nie może wykonać ruchu, przegrywa. Kto z graczy może zapewnić sobie zwycięstwo, bez względu na to, jak gra jego przeciwnik?